

AP1Q4. Camada de aplicação P2P e híbridos: Chamadas de áudio usando o serviço do SKYPE



Nome: Lavínia Rafaela De Marco

Data limite: 11/04/2024

Chamadas de áudio usando o serviço SKYPE

O software Skype foi criado em 2003 e desenvolvido por Janus Friis e Niklas Zennstrom, atualmente pertencente a Skype Technologies, que foi adquirida pela empresa Microsoft. O Skype é um programa de comunicação online que oferece funcionalidades que incluem, por exemplo, fazer chamadas de voz e vídeo para outros usuários de todo o mundo, de maneira gratuita. Ademais, ele permite o envio de arquivos e conversas em texto simultaneamente com outros participantes, e participação em grupos através do SkypeFind. Além desses artifícios, existem ferramentas pagas, como o SkypeIn e SkypeOut. O SkypeIn, proporciona um código de acesso que habilita telefones convencionais e celulares ligarem para o usuário do Skype. E o SkypeOut, possibilita realizar chamadas para telefones fixos e celulares utilizando o Skype.

Esse serviço de comunicação é baseado em duas tecnologias, a telefonia IP (VoIP) e a *peer-to-peer* (P2P). A primeira, permite o roteamento de conversas de voz pela internet ou qualquer rede IP, e a segunda, é utilizada para compartilhar conteúdos como áudio, vídeos ou dados no formato digital. Como se trata de um software que tem evoluído ao longo do tempo, para melhorar a qualidade e segurança das chamadas de áudio e suas funções, na Tabela 1, é possível observar as principais versões do Skype e suas mudanças.

Versão	Ano de lançamento	Descrição
1.-	2003	Lançamento inicial do Skype.
2.-	2005	Introdução a mensagens instantâneas e chamadas de voz em conferências.
3.-	2006	Adição de chamadas de vídeo.
4.-	2009	Melhorias na interface do usuário e qualidade do áudio.
5.-	2010	Integração com o Facebook e melhoria de qualidade de vídeo.
6.-	2012	Integração com o Microsoft Accounts e melhorias na interface.
7.-	2014	Introdução de mensagens de vídeo e melhorias na estabilidade.
8.-	2017	Melhorias na interface e qualidade nas chamadas.
8.+	Em andamento	Atualizações contínuas para melhorar a segurança e usabilidade.

AP1Q4. Camada de aplicação P2P e híbridos: Chamadas de áudio usando o serviço do SKYPE



Uma rede de computadores P2P é descentralizada e ao invés de depender de um servidor central, utiliza o poder de computação dos dispositivos conectados nas bordas da conexão. Nesta rede, todos os nós funcionam tanto como clientes quanto como servidores para outros nós, fazendo com que a largura de banda de todos os clientes seja utilizada e cresça com o número de nós. O Skype, por sua vez, é uma rede P2P de sobreposição, nela há dois nós, os hosts comuns, que é um aplicativo Skype utilizado para fazer chamadas de voz, e os supernós (SN) que são terminais de hosts comuns na rede Skype. Esses supernós são compostos por nós de endereço IP públicos com CPU e memória e largura de banda de rede suficientes. Nesse processo, um host comum deve se conectar com um super nó e fazer o registro (nome e senha) no servidor de login do Skype. Nesse servidor, é feito o armazenamento do registro, autenticação e garantia de nomes de login exclusivos, tudo de modo descentralizado.

Além disso, de acordo com J. Rosenberg, J. Weinberger, C. Huitema, and R. Mahy. STUN: Simple Traversal of User Datagram Protocol (UDP) Through Network Address Translators (NATs). RFC 3489, IETF, Mar. 2003. (2003), acredita-se que cada nó do Skype utiliza uma variante do protocolo STUN para determinar o tipo de NAT global e firewall por trás dele, funções essas, importantes para o Skype que serão detalhadas adiante. Como a rede é de sobreposição, cada Cliente Skype (do inglês, SC) deve construir uma tabela chamada Cache de Host (do inglês, HC) que contém os nós acessíveis, o endereço de IP e o número da porta dos supernós, e armazená-los no registro do Windows.

De acordo com a própria empresa, foi implementado a tecnologia 3G P2P ou 'Índice Global' que possibilita localizar usuários que estiveram conectados à rede nas últimas 72 horas. Para manter a qualidade da chamada, o Skype utiliza Codecs com uma largura de banda de 32kb/s. Ainda, visto que a sinalização e o tráfego de mídia no Skype não são enviados nas mesmas portas, a primeira é realizada pelo protocolo TCP, e para transportar o segundo, ele utiliza o UDP e TCP.

1. Principais componentes do SKYPE e suas funções:

- **Portas:**

São nesses componentes, em portas específicas, que o SC recebe chamadas e as escuta.

Visto que não existe uma porta de escuta TCP ou UDP padrão, em um número de porta configurado na caixa de diálogo de conexão do SC, o cliente abre uma porta de escuta TCP e UDP aleatoriamente durante a instalação, além de abrir portas de escuta TCP na porta HTTP (número 80) e na porta HTTPS (número 443).

- **Cache do Host:**

Enquanto o SC escuta as chamadas recebidas, ele mantém uma tabela com outros nós do Skype, o HC.

Esse componente consiste em uma lista de endereços IP de supernós e pares de portas, que regularmente são criados e atualizados pelo cliente. Uma entrada válida para um HC é um IP e um número de porta de um nó Skype online, assim, o HC precisa de pelo menos uma dessas

AP1Q4. Camada de aplicação P2P e híbridos: Chamadas de áudio usando o serviço do SKYPE



entradas válidas e o SC poder armazenar o cache de host no registro do Windows.

- **Codecs:**

Esses componentes são assim chamados, pois, codificam e decodificam arquivos muito grandes para ser compartilhado e executado em um formato menos custoso para a máquina em questão. No caso do Skype, são utilizados os codecs de banda larga (já que permite passagem de frequência entre 50 e 8.000 Hz).

- **Lista de amigos:**

Esse componente e suas informações são armazenados na máquina local, no registro do Windows. Ou seja, se o cliente utilizar outra máquina para fazer o login na rede Skype, ele terá que refazer a lista de amigos. Essa lista é assinada digitalmente e criptografada.

- **Criptografia:**

De acordo com o site do Skype, eles utilizam o algoritmo AES (Advanced Encryption Standard), que codifica e decifra informações. No Skype, a criptografia usada é de 256 bits, o que possibilita $1,1 \times 10^{77}$ diferentes chaves para criptografar dados em chamadas ou mensagens instantâneas. O serviço Skype também utiliza 1536 e 2048 bits RSA para negociar chaves AES simétricas. Além de mensagens e chamadas, no login, o servidor Skype certifica as chaves públicas do usuário.

- **NAT e Firewall:**

O NAT (Network Address Translation) é uma técnica utilizada para conversão de endereços de rede, ela traduz endereços IP privados para públicos e vice-versa. Já o Firewall, é um sistema de segurança entre uma rede interna e externa, é responsável por controlar o tráfego de rede, abrindo ou fechando o fluxo de dados quando necessário, protegendo o sistema interno de ataques ou acessos não autorizados.

De acordo com Baset (2004), o SC utiliza os protocolos STUN e TURN para determinar o tipo de NAT e Firewall por trás dele, ou seja, se está sendo protegido por um deles. Assim, essas informações são armazenadas no registro Windows. Ainda, um cliente Skype não pode evitar se tornar um supernó.

2. Funções do Skype envolvidas nas chamadas de áudio

- **Inicialização:**

Após a instalação, o SC envia uma solicitação HTTP 1.1 GET ao servidor Skype (Skype.com), durante a inicialização também é feita uma solicitação para ver se uma nova versão está disponível.

- **Login:**

Nessa etapa, o SC autentica o nome de usuário e senha com o servidor de login, através dele, anuncia sua presença para outros peers e amigos, identifica o tipo de NAT e Firewall (através do protocolo STUN) e os nós online com endereço IP público do Skype.

AP1Q4. Camada de aplicação P2P e híbridos: Chamadas de áudio usando o serviço do SKYPE



Para se conectar à rede

Skype, um SC deve estabelecer uma conexão TCP com um Super Nó (SN), se não for possível, ele irá reportar uma falha no login. Depois que o SC estiver conectado com um SN, o cliente

autentifica o nome de usuário e senha com o servidor de login via TCP, esse servidor, é o único componente central da rede Skype, ele armazena e garante que os nomes de usuários serão únicos dentro do software. Ainda que não esteja claramente definido como o SC seleciona os SNs para os quais irá enviar pacotes UDP, ele envia esses pacotes para alguns e espera uma resposta, ao receber o retorno de um deles, estabelece então sua conexão TCP.

Além disso, devido ao Skype ser um cliente P2P, que são redes dinâmicas, o SC deve acompanhar os nós online na rede para que possa se conectar com eles caso seu SN fique indisponível. Para isso, o SC constrói uma tabela de nós online, e será com um desses nós que irá se conectar caso o SN fique indisponível.

- **Pesquisa de usuário:**

Como o Skype não tem um protocolo aberto e suas mensagens são criptografadas, não é possível obter muitas informações desse processo. Entretanto, para procurar usuários, o Skype usa a tecnologia Global Index (GI) em que a pesquisa é distribuída e garante a localização de um usuário que tiver feito login nas últimas 72 horas.

Para determinar a busca de um usuário, é preciso inserir o ID do Skype em uma caixa de diálogo de pesquisa e localizá-lo. Quando o endereço IP é público, o SC envia um pacote TCP para seu SN, e o SN fornece o endereço IP e o número da porta de quatro nós para consulta. O SC, então, envia pacotes UDP para esses nós. Se a busca não for bem-sucedida com um desses nós, o SN envia mais oito nós para consulta, e assim por diante, até encontrar o usuário correto ou determinar que ele não existe.

- **Chamadas de áudio:**

Nessa etapa, para usuários que não fazem parte da lista de amigos do usuário contator, o funcionamento da chamada é igual a pesquisa do usuário mais a sinalização da chamada (transportada por TCP). Mas para simplificar, será discutido o estabelecimento de chamadas para o caso em que o receptor está na lista de amigos do contator.

Caso os usuários de ambos os lados estiverem na lista de amigos um do outro, estiverem online e com endereços IP públicos, então ao clicar no botão de chamada, o SC contator estabelecerá uma conexão TCP com o SC receptor. Nesse processo, no estado inicial, o chamador também envia mensagens por UDP para nós alternativos online do Skype, descobertos durante o login.

Para o caso em que o chamador está atrás de NAT com restrição de porta e o receptor em um endereço IP público, o tráfego de mídia não ocorre diretamente entre o contator e o receptor. Desse modo, o usuário que faz a chamada envia informações de sinalização por TCP para um nó online do

AP1Q4. Camada de aplicação P2P e híbridos: Chamadas de áudio usando o serviço do SKYPE

Skype, que as encaminha ao receptor por TCP e roteia pacotes de voz do chamador para o receptor, por meio de UDP, e vice-versa.

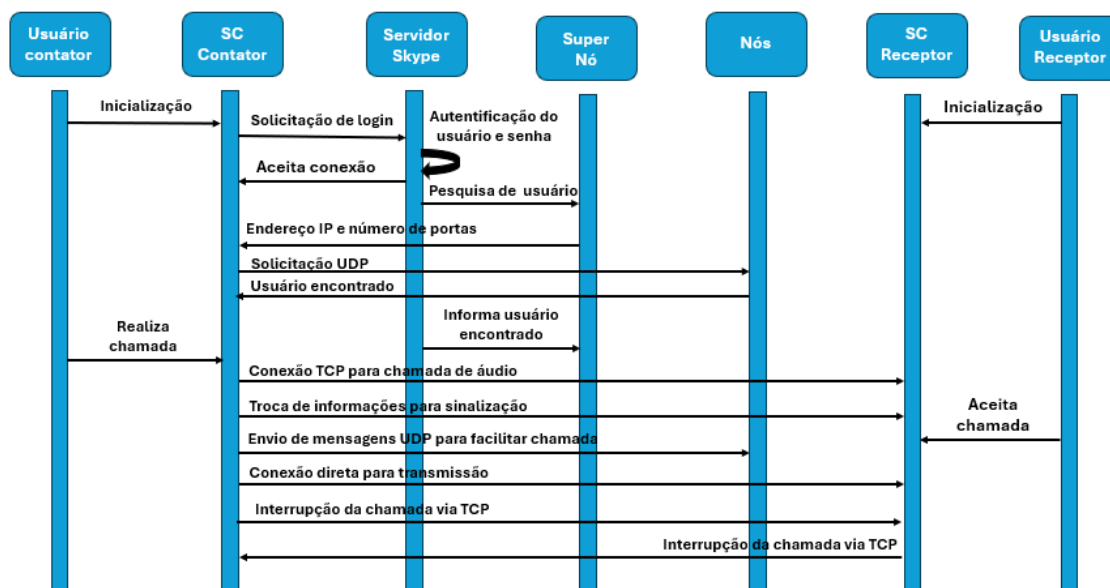
No caso de ambos os usuários estarem protegidos por NAT com restrição de porta e firewall restrito a UDP, eles trocam informações de sinalização por TCP com outro nó do Skype online. O contator SC envia conteúdos para um nó online via TCP, que os manda para o receptor SC via TCP, e vice-versa.

Para a interrupção de chamada, as informações de sinalização, em ambos os casos, são trocadas via TCP. Aparentemente, o protocolo Skype prefere usar ao máximo o UDP para transmissão de voz, o SC usará UDP se estiver atrás de um NAT ou Firewall que permita o fluxo desse tipo de pacote.

Ademais, quando o contator e o receptor ficam em silêncio, os pacotes de voz continuam sendo enviados, isso mantém as ligações UDP no NAT e esses pacotes podem reproduzir ruídos no peer, o que evita a queda no tamanho da janela de congestionamento do TCP.

Segundo Baset (2004), observa-se que a frequência mínima e máxima audível que os codecs do Skype permitem a passagem, é de, respectivamente, 50 Hz e 8.000 Hz.

3. Diagrama de sequência para chamadas de áudio via Skype



Este diagrama demonstra um exemplo, no caso que um usuário contator queira fazer uma chamada de áudio para o usuário receptor no Skype. Nesse contexto, o usuário

AP1Q4. Camada de aplicação P2P e híbridos: Chamadas de áudio usando o serviço do SKYPE



A abrirá o aplicativo em seu dispositivo, insere as credenciais de login, e SC do contator se conecta ao servidor de login para autenticar as credenciais. Para pesquisa de usuário, o contator insere as informações do receptor, o SC contator envia uma solicitação de pesquisa ao SN. O SN envia as informações dos nós para o SC contator, para que ele possa enviar mensagens UDP para os nós informados, até encontrar o usuário desejado.

Após localizar o usuário receptor, o SC contator envia uma mensagem de sinalização ao SC receptor via TCP. Quando a chamada é aceita pelo usuário receptor, ambos os clientes transmitem áudio um para o outro. Os pacotes de áudio são enviados diretamente entre os clientes, e sempre que possível, utilizando UDP para minimizar o atraso. Quando a chamada é encerrada, uma mensagem de término é enviada para notificar o usuário a encerrar a transmissão de áudio.

Referências

Bischofs, L.; Giesecke, S.; Gottschalk, M.; Hasselbring, W.; Warns, T.; Willer, S. Comparative evaluation of dependability characteristics for peer-to-peer architectural styles by simulation. *J. Syst. Softw* **2006**, 79, 1419–1432.

J. Rosenberg, J. Weinberger, C. Huitema, and R. Mahy. STUN: Simple Traversal of User Datagram Protocol (UDP) Through Network Address Translators (NATs). RFC 3489, IETF, Mar. 2003.

S.A. Baset, H.G. Schulzrinne, An analysis of the skype peer-to-peer internet telephony protocol, in: INFOCOM 2006: Proceedings of 25th IEEE International Conference on Computer Communications, 2006, pp. 1–11, <<http://dx.doi.org/10.1109/INFOCOM.2006.312>>.